

Chapitre : Probabilités sur un univers fini

I Généralités

1.1 Expérience aléatoire et univers

Définition

- Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut prédire pas avec certitude la résultat.
- L'ensemble des **issues** (ou **résultats possibles** ou **réalisations**) d'une expérience aléatoire est appelé **univers** et souvent noté Ω .

Dans toute la suite, on se limite au cas où l'univers Ω est fini.

Exemple(s)

- On lance un dé à 6 face et on note le numéro de la face supérieure.
On peut associer à cette expérience l'univers $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.
- On lance une pièce et on note le résultat obtenu P pour pile et F pour face.
On peut associer à cette expérience l'univers $\Omega = \{P, F\}$.
- On s'intéresse au tiercé d'arrivée d'une course de n chevaux (numérotés de 1 à n).
On peut associer à cette expérience l'univers Ω égal à l'ensemble des 3 listes d'éléments distincts de $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- On pioche simultanément p bonbons dans un sac de n bonbons. On suppose que les bonbons sont numérotés de 1 à n et on note les numéros des bonbons piochés.
On peut associer à cette expérience aléatoire l'univers Ω égal à l'ensemble des parties à p éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Définition

Soit Ω un univers fini.

Toute partie de Ω est appelée **événement**. L'ensemble des événements est donc $\mathcal{P}(\Omega)$.

- L'ensemble Ω est appelé **événement certain**.
- L'ensemble vide est appelé **événement impossible**.
- Un singleton $\{\omega\}$, où $\omega \in \Omega$, est appelé **événement élémentaire**.

Exemple(s) On lance un dé à 6 faces et on note le numéro de la face supérieure.

On associe à cette expérience l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

L'événement $A = \{2, 4, 6\}$ signifie alors obtenir un résultat pair.

Définition : Opérations sur les événements

Soit Ω un univers fini, A et B deux événements de Ω .

- Le complémentaire de A dans Ω est noté $\overline{A}$, et est appelé **événement contraire** de A .
- La réunion $A \cup B$ de A et B est un événement, appelé événement « A ou B »
- L'intersection $A \cap B$ de A et B est un événement, appelé événement « A et B »

Exemple(s) Considérons l'expérience consistant à lancer une pièce deux fois de suite. Pour chaque lancer, on note le résultat obtenu P pour pile et F pour face. On associe à cette expérience l'univers : $\Omega = \{(P, P), (P, F), (F, P), (F, F)\}$.

Notons A l'événement : « le premier lancer donne pile »

B l'événement : « le deuxième lancer donne pile ».

On a alors : $A = \{(P, P), (P, F)\}$ et $B = \{(F, P), (P, P)\}$.

- L'événement $A \cup B$ est « une des deux pièces montre pile » :

$$A \cup B = \{(F, P), (P, F), (P, P)\}$$

- L'événement $A \cap B$ est « les deux pièces montrent pile » :

$$A \cap B = \{(P, P)\}$$

- L'événement contraire de A est « la première pièce montre face » :

$$\bar{A} = \{(F, P), (F, F)\}$$

Définition

Soit Ω un univers, A et B deux événements de Ω .

- Les événements A et B sont dits **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$.
- On dit que **l'événement A implique l'événement B** si $A \subset B$.

Exemple(s) Si A est un événement, alors A et $\bar{A}$ sont incompatibles.

Définition

Soit Ω un univers fini.

On appelle **système complet d'événements** de Ω toute famille $(A_i)_{i \in [1, n]}$ (où $n \in \mathbb{N}^*$) d'événements telle que :

- pour tout couple (i, j) d'éléments distincts de $[1, n]$, on ait $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

Proposition

Soit Ω un univers fini.

- Pour tout événement $A \subset \Omega$, la famille $(A, \bar{A})$ est un système complet d'événements de Ω .
- La famille $(\{\omega\})_{\omega \in \Omega}$ formée des événements élémentaires, est un système complet d'événements de Ω .

1.2 Espaces probabilisés finis

Définition

Soit Ω un univers fini.

On appelle **probabilité** sur Ω toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$;
- pour tous événements A et B incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

On appelle **espace probabilisé fini** un couple (Ω, P) où Ω est un univers fini et P une probabilité sur Ω .

Remarque : Un même univers peut être muni de plusieurs probabilités.

Exemple(s) On lance un dé à 6 faces et on note le numéro de la face supérieure.

On associe à cette expérience l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- On peut définir :
$$P_1 : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$
$$A \rightarrow \frac{1}{6} \text{Card}(A) .$$

P_1 est une probabilité sur Ω (correspondant au cas d'un dé non pipé).

- On peut aussi définir :
$$P_2 : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$
$$A \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } 6 \notin A \\ 1 & \text{si } 6 \in A \end{cases} .$$

P_2 est également une probabilité sur Ω (correspondant au cas d'un dé pipé pour tomber sur 6 à tous les coups).

Théorème

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, A et B deux événements. On a :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(\emptyset) = 0$.
- Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ (Croissance).
Si $A \subset B$, alors $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Théorème

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, et $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille d'événement deux à deux incompatibles, alors :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Preuve. Ce résultat se prouve par récurrence. □

Remarque : Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini, et $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ un système complet d'événements, on

a : $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1.$

Exercice 1 TD 23

Proposition

Soit Ω un univers fini et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une famille de réels positifs tels que $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$

Il existe une unique probabilité P sur Ω telle que : $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega.$

Théorème

Soit Ω un univers fini. Il existe une unique probabilité P telle que : $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}.$

Cette probabilité est appelée **probabilité uniforme** sur $\Omega.$

On a alors pour tout événement $A, P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$

Remarque :

- La probabilité P est uniforme si et seulement si les événements élémentaires sont équiprobables. On parle de situation d'**équiprobabilité**.
- Les éléments de A sont les issues favorables (pour lesquelles A est réalisé), ceux de Ω sont les issues possibles. Lorsque la probabilité est uniforme, on obtient la probabilité d'un événement en calculant le rapport du nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues possibles.
- Quand on parle de lancers d'une pièce ou d'un dé *équilibré* ou de tirages *au hasard* dans une urne, on signifie implicitement que l'on est dans un cas d'équiprobabilité. On munit alors l'univers de la probabilité uniforme.

Exemple(s) On lance un dé équilibré à 6 faces et on note le numéro de la face supérieure.

Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

L'univers est l'ensemble $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$. Le dé étant équilibré, on munit Ω de la probabilité uniforme. La probabilité d'obtenir un nombre pair est $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Exercices 2 et 3 TD 23

II Probabilités conditionnelles

2.1 Définition

Remarque : Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini où P est la probabilité uniforme.

Supposons que l'événement B soit réalisé. Un événement A est réalisé si et seulement $A \cap B$ est réalisé.

On dira que la probabilité que A soit réalisé sachant que B est réalisé est

$$\frac{\text{nombre de cas favorables à } A \cap B}{\text{nombre de cas possibles pour } B} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)} = \frac{\frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Définition

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soit A et B deux événements tels que $P(B) > 0$.

On appelle **probabilité conditionnelle de A sachant B** le réel, noté $P_B(A)$ ou $P(A|B)$, défini par :

$$P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Proposition

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soit B un événements tel que $P(B) > 0$.

L'application

$$\begin{aligned} P_B: \mathcal{P}(\Omega) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto P_B(A) \end{aligned}$$

est une probabilité sur Ω .

Remarque : La probabilité $P_B(A)$ est à distinguer de $P(B \cap A)$. En effet, dans le calcul de $P_B(A)$, on suppose implicitement que l'événement B est réalisé et on cherche la probabilité qu'alors A le soit. En revanche, dans le calcul de $P(A \cap B)$, on cherche la probabilité de l'événement « A et B » où l'événement B n'est pas à priori réalisé.

Exemple(s) On tire deux dés à 6 faces, non pipés.

Soit A l'événement « obtenir au moins un 6 »

B l'événement « la somme des faces est supérieure ou égale à 10 ».

Déterminer la probabilité de A sachant B .

L'univers est l'ensemble $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$. Comme les dés ne sont pas pipés, on considère Ω muni de la probabilité uniforme.

$$A = \llbracket 1, 6 \rrbracket \times \{6\} \cup \{6\} \times \llbracket 1, 5 \rrbracket.$$

$$\text{Ainsi, Card}(A) = 6 + 5 = 11.$$

$$B = \{(4, 6), (6, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\}.$$

$$\text{Ainsi, Card}(B) = 6.$$

$$\text{Et } A \cap B = \{(4, 6), (6, 4), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\} \text{ donc Card}(A \cap B) = 5.$$

$$\text{Ainsi, } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{5}{6}.$$

Remarque : $P(1) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{11}{36}$. Savoir que B est réalisé constitue une information qui modifie les probabilités.

2.2 Formules fondamentales

2.2.1 Formule des probabilités composées

Le plus souvent, on ne calcule pas $P_B(A)$ à partir de $P(A \cap B)$ et $P(B)$. Au contraire, c'est la connaissance de $P_B(A)$ et $P(B)$ qui permet le calcul de $P(A \cap B)$.

Proposition

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soient A, B deux événements tels que $P(B) \neq 0$ alors, :

$$P(A \cap B) = P(B)P_B(A)$$

Exercice 8 TD 23**Proposition : Formule des probabilités composées**

Soit (Ω, P) un espace probabilité fini. Soit $n \geq 2$. Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Alors :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Remarque : Toutes les probabilités conditionnelles sont bien définies grâce à l'hypothèse $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ par croissance de l'application $\mathbb{P}$.

Méthode

Cette formule est utilisée quand les événements $A_1, \dots, A_n$ suivent un ordre chronologique.

Exercices 9 et 10 TD 23

2.2.2 Formule des probabilités totales

Proposition : Formule des probabilités totales

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Alors :

- pour tout événement B , on a :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i)$$

- Si, de plus pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(A_i) \neq 0$, on a :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P_{A_i}(B)P(A_i)$$

Méthode

Cette formule est très utile lorsqu'on cherche à calculer la probabilité d'un événement en faisant une distinction de cas, les événements A_i représentant les différents cas possibles.

Méthode

Cette formule est très utile lorsqu'on cherche à calculer la probabilité d'un événement en faisant une distinction de cas, les événements A_i représentant les différents cas possibles.

Exercice 12 TD 23

Corollaire

Soient (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soient A, B deux événements.

On a :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$$

Si de plus, $P(A) \neq 0$ et $P(A) \neq 1$:

$$P(B) = P_A(B)P(A) + P_{\bar{A}}(B)P(\bar{A})$$

Preuve. Conséquence du résultat précédent avec le système complet d'événements $(\overline{A\overline{A}})$. □

Exercice 13 TD 23

2.2.3 Formule de Bayes

Proposition : Formule de Bayes

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini.

- Soient A et B deux événements tels que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$. Alors

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}.$$

- Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(A_i) \neq 0$. Pour tout événement B tel que $P(B) \neq 0$, on a :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)}.$$

Corollaire

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini. Soient A et B deux événements tels que $0 < P(A) < 1$ et $P(B) > 0$. Alors :

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\overline{A})P(\overline{A})}$$

Méthode

Cette formule permet en quelque sorte de « remonter le temps ». En effet, si l'événement B se produit après l'événement A , elle nous permet de déduire de la probabilité $P_A(B)$ qui respecte la chronologie, la probabilité $P_B(A)$ qui elle, remonte cette chronologie.

Exercices 19 et 20 TD 23

III Indépendance

Définition

Deux événements A et B de l'espace probabilisé (Ω, P) sont dits **indépendants** si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Remarque : Si $P(B) > 0$, A et B sont indépendants si et seulement si $P(A|B) = P(A)$ (la connaissance de B ne change pas la probabilité de A).

Exercice 22 TD 23

Remarque :

- Contrairement à l'incompatibilité qui est une notion ensembliste, l'indépendance est une notion probabiliste. Elle dépend de la probabilité dont est muni l'univers.
- Intuitivement, l'indépendance de deux événements signifie qu'aucun d'entre eux ne donne d'information sur l'autre.

Par exemple, la probabilité d'obtenir pile après 10 lancers d'une pièce équilibrée est toujours $\frac{1}{2}$, quel que soit le résultat des tirages précédents.

Proposition

Soient A, B deux événements de l'espace probabilisé (Ω, P) .

Si A et B sont indépendants alors les événements $\bar{A}$ et B sont indépendants.

Il en est de même des événements A et $\bar{B}$ ainsi que des événements $\bar{A}$ et $\bar{B}$.

Définition

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements de l'espace probabilisé (Ω, P) . On dit que ces événements sont :

- **mutuellement indépendants** si et seulement si pour tout sous-ensemble I de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

- **indépendants deux à deux** si et seulement si pour tout couple (i, j) d'éléments distincts de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

Remarque :

- Si $n = 2$, ces deux notions coïncident avec l'indépendance.
- L'indépendance mutuelle entraîne l'indépendance deux à deux (on prend successivement pour I tous les ensembles à 2 éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$) mais la réciproque est fausse si $n \geq 3$.

Exercice 24 TD 23**Proposition**

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement (resp. deux à deux) indépendants.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $B_i = A_i$ ou $B_i = \overline{A_i}$.

Alors les événements $B_1, \dots, B_n$ sont mutuellement (resp. deux à deux) indépendants.

IV Variables aléatoires

Souvent, dans une expérience aléatoire, on ne s'intéresse pas à la réalisation de l'ensemble des résultats possibles et de leur probabilité mais à un aspect particulier : on lance 2 fois un dés et on regarde la somme des résultats obtenus ... L'application qui, au résultat de l'expérience, associe cette somme est appelée une variable aléatoire.

4.1 Définitions

Définition

Une variable aléatoire sur Ω est une application définie sur l'univers Ω à valeurs dans un ensemble E .

L'ensemble des valeurs prises par cette application est noté $X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$.

Lorsque $E \subset \mathbb{R}$, la variable aléatoire est dite réelle.

Exemple(s) 1 : On lance deux fois de suite un dé équilibré. Un espace probabilisé adapté est alors $\llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ muni de la probabilité uniforme.

L'application :

$$\begin{aligned} S: \quad \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

est une variable aléatoire réelle et on a : $S(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

Exemple(s) 2 : Dans un jeu de 32 cartes, on tire simultanément 5 cartes. L'univers Ω est l'ensemble des sous-ensembles à 5 éléments de l'ensemble des cartes.

L'application X qui à tout tirage associe le nombre de piques obtenu est une variable aléatoire réelle sur Ω et $X(\Omega) = \llbracket 0, 5 \rrbracket$.

Définition

- Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire.
Soit $A \in \mathcal{P}(E)$, on note $\{X \in A\}$ ou $(X \in A)$ l'événement $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$ et $P(X \in A)$ sa probabilité.
Soit $x \in E$, on note $\{X = x\}$ ou $(X = x)$ l'événement $X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$ et $P(X = x)$ sa probabilité.
- Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle.
On note $\{X \leq x\}$ ou $(X \leq x)$ l'événement $X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$ et $P(X \leq x)$ sa probabilité.

Remarque : On définit de même les événements $(X < x)$, $(X \geq x)$, $(X > x)$ ou $(X \neq x)$.

Exemple(s) 1 : Avec les notations de l'exemple précédent, l'événement : « la somme des numéros est paire » est donc noté :

$S \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12\}$.

Proposition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire.

- La famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements. En particulier,
$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1.$$
- Soit $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$.
On a : $\{X \in A\} = \bigcup_{x \in A} \{X = x\}$. Ainsi, $P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$.

Définition-Proposition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire sur Ω . L'application

$$\begin{aligned} P_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto P(X \in A) \end{aligned}$$

est une probabilité sur $X(\Omega)$ appelée loi de X .

Pour alléger les notations, dans toute la suite, toute variable aléatoire est implicitement définie sur l'espace probabilisé (Ω, P) .

Proposition

Soit X une variable aléatoire. La loi de X i.e P_X est déterminé de manière unique par la donnée des

$P_X(\{x\}) = P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

Et on a :

$$\forall A \subset X(\Omega), P(X \in A) = P_X(A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$$

Preuve. On a vu qu'une probabilité sur un espace probabilisé fini est définie de manière unique par la donnée des probabilités des événements élémentaires (i.e les $\{X = x\}$). $\square$

Remarque : Seule la loi de la variable aléatoire est nécessaire pour calculer $P(X \in A)$: l'univers de départ n'a plus aucune importance.

Méthode

Déterminer la loi d'une variable aléatoire X revient à :

- Déterminer $X(\Omega)$
- Préciser, pour tout $x \in X(\Omega)$, la valeur de $P(X = x)$.

Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. La loi de X peut être représentée par un tableau de la forme :

$\mathbf{x_i}$	x_1	x_2	$\dots$	x_{n-1}	x_n
$\mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x_i})$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_{n-1})$	$P(X = x_n)$

Exemple(s) 1 : Déterminons la loi de S .

On a : $S(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$. La loi de S est donnée par :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

Exemple(s) 2 : Déterminons la loi de X .

On a : $X(\Omega) = \llbracket 0, 5 \rrbracket$. Soit $k \in \llbracket 0, 5 \rrbracket$, on a : $P(X = k) = \frac{\binom{8}{k} \binom{24}{5-k}}{\binom{32}{5}}$.

Définition : Image d'une variable aléatoire par une fonction

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire et $f : E \rightarrow F$, $f \circ X$ définit une variable aléatoire sur Ω notée $f(X)$.

Proposition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire et $f : E \rightarrow F$. Posons $Y = f(X)$.

Alors, $Y(\Omega) = \{f(x) \mid x \in X(\Omega)\} = \{f(X(\omega)) \mid \omega \in \Omega\}$ et

$$\forall y \in Y(\Omega), P(Y = y) = \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} P(X = x) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ \text{et } f(x)=y}} P(X = x).$$

Exemple(s) Considérons une variable aléatoire X de loi :

x_i	-3	-2	-1	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{3}{20}$

et posons $Y = X^2$. Ainsi, $X(\Omega) = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ et $Y(\Omega) = \{0, 1, 4, 9\}$.

On a alors :

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{4}{20} \quad \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = -1) + \mathbb{P}(X = 1) = \frac{6}{20}$$

$$\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(X = -2) + \mathbb{P}(X = 2) = \frac{6}{20} \quad \mathbb{P}(Y = 9) = \mathbb{P}(X = -3) + \mathbb{P}(X = 3) = \frac{4}{20}$$

Ainsi, la loi de Y est :

x_i	0	1	4	9
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$

4.2 Lois usuelles

Loi uniforme

Définition

Soit X une variable aléatoire. Soit $F = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini de cardinal n . On dit que X suit la loi uniforme sur F , et on note $X \hookrightarrow \mathcal{U}(F)$ lorsque :

$$X(\Omega) = F \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = x_k) = \frac{1}{n}$$

Interprétation

Une variable X de loi uniforme sur F modélise le tirage « au hasard » d'un élément de F .

Exemple(s)

- Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On pioche une boule au hasard et on note X le numéro de la boule piochée. X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.
- Si X est la variable aléatoire représentant le résultat d'un lancer de dés équilibrés, X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.

EXERCICE 2 TD 23

Loi de Bernoulli

Définition

Soit X une variable aléatoire sur Ω , on dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, et on note $X \sim \mathcal{B}(p)$ si et seulement si

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \quad P(X = 1) = p \quad \text{et} \quad P(X = 0) = 1 - p$$

Interprétation

Considérons une expérience aléatoire ayant deux issues possibles : succès avec probabilité $p \in [0, 1]$ et échec avec la probabilité $1 - p$. Une telle épreuve est appelée épreuve de Bernoulli.

Soit X la variable aléatoire égale à 1 en cas de succès et 0 sinon. Alors, X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. De

plus, si on note A l'événement « l'épreuve est un succès » on a alors $X = \mathbb{1}_A$ où

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : \Omega &\rightarrow \{0, 1\} \\ \omega &\mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \notin A \\ 1 & \text{si } \omega \in A \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple(s)

- On lance une pièce qui a probabilité p de tomber sur pile. Soit X la variable aléatoire valant 1 si on tombe sur pile et 0 sinon. X suit la loi $\mathcal{B}(p)$.
- Soit une urne contenant a boules blanches et b boules noires. On note X la variable aléatoire égale à 0 si on a tiré une boule blanche et égale à 1 si on tire une boule noire. X suit la loi $\mathcal{B}(\frac{b}{a+b})$.

Proposition

Soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : \Omega &\rightarrow \{0, 1\} \\ \omega &\mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \notin A \\ 1 & \text{si } \omega \in A \end{cases} \end{aligned}$$

est une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(P(A))$.

Preuve. $\mathbb{1}_A(\Omega) = \{0, 1\}$ et $\mathbb{P}(\mathbb{1}_A = 1) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid \omega \in A\}) = \mathbb{P}(A)$. □

Loi binomiale

Définition

Soit X une variable aléatoire sur Ω , on dit que X suit la loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, et on note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ si et seulement si

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarque : Une loi de Bernoulli est un cas particulier de loi binomiale avec $n = 1$.

Interprétation

Le nombre X de succès obtenus lors de la répétition de $n \in \mathbb{N}^*$ expériences de Bernoulli indépendantes de paramètre $p \in [0, 1]$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ (on prouvera ce résultat un peu plus tard dans le cours) (tirages avec remise dans une urne).

Exemple(s) Considérons une urne contenant une proportion p de boules blanches et $1 - p$ de boules noires, on effectue n tirages successifs avec remise. La variable aléatoire X représentant le nombre de boules blanches tirées suit alors la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

EXERCICE 3 TD 23

V Couple de variables aléatoires

Définition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$.

On appelle couple des variables aléatoires X et Y , et on note $Z = (X, Y)$, l'application

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow E \times F \\ \omega &\mapsto Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

Remarque : $Z(\omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)), \omega \in \Omega\}$. Ainsi, on a : $Z(\Omega) \subset \{(x, y) \mid x \in X(\Omega), y \in Y(\Omega)\} = X(\Omega) \times Y(\Omega)$ mais en général, il n'y a pas égalité.

Exemple(s) On considère l'expérience aléatoire consistant à jeter successivement deux dés, et on note X la variable aléatoire donnant le premier résultat et Y le second, $Z = (X, Y)$ est couple de variables aléatoires et $Z(\Omega) = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$

Exemple(s) 3 : On considère l'expérience aléatoire consistant à jeter deux dés et on pose X la variable aléatoire donnant le plus petit résultat et Y le plus grand, $Z = (X, Y)$ est couple de variables aléatoires et $Z(\omega) = \{(i, j) \mid \llbracket 1, 6 \rrbracket^2, i \leq j\}$.

Proposition

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. La famille $(\{X = x\} \cap \{Y = y\})_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est un système complet d'événements de Ω .

En particulier, $\sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = 1$.

Notation : $\{X = x\} \cap \{Y = y\} = \{(X, Y) = (x, y)\}$.

Définition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires. On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple (X, Y) i.e l'application :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}((X, Y)(\Omega)) &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto P((X, Y) \in A) \end{aligned}$$

Remarque : La loi de $Z = (X, Y)$ est entièrement déterminé par la donnée des $P(\{X = x\} \cap \{Y = y\})$ avec $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$. Certaines de ces probabilités peuvent être nulles car $Z(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$ mais l'inclusion peut être stricte.

Méthode

Déterminer la loi conjointe de deux variables aléatoires X et Y revient à :

- Déterminer $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_p\}$.
- Déterminer pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, la valeur de $P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$.

La loi conjointe de deux variables X et Y peut être représenté par un tableau à double entrée de la forme :

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_p
x_1	$P(\{X = x_1\} \cap \{Y = y_1\})$	$P(\{X = x_1\} \cap \{Y = y_2\})$	$\dots$	$P(\{X = x_1\} \cap \{Y = y_p\})$
x_2	$P(\{X = x_2\} \cap \{Y = y_1\})$	$P(\{X = x_2\} \cap \{Y = y_2\})$	$\dots$	$P(\{X = x_2\} \cap \{Y = y_p\})$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_n	$P(\{X = x_n\} \cap \{Y = y_1\})$	$P(\{X = x_n\} \cap \{Y = y_2\})$	$\dots$	$P(\{X = x_n\} \cap \{Y = y_p\})$

Exemple(s) 3 : Déterminer la loi conjointe de X et Y .

Considérons l'expérience aléatoire consistant à jeter deux dés, X la variable aléatoire donnant le plus

petit résultat et Y le plus grand, $Z = (X, Y)$. La loi conjointe de Z est représentée par

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$	$Y = 4$	$Y = 5$	$Y = 6$
$X = 1$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$
$X = 2$	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$
$X = 3$	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$
$X = 4$	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$
$X = 5$	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$
$X = 6$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$

Exemple(s) 4 : Une urne contient 3 boules indiscernables numérotées de 1 à 3. On tire successivement deux boules avec remise, et on note X_1 et X_2 les numéros obtenus. On pose $X = X_1$ et $Y = \min(X_1, X_2)$. Déterminons la loi conjointe de X et Y .

Une urne contient 3 boules indiscernables numérotées de 1 à 3. On tire successivement deux boules avec remise, et on note X_1 et X_2 les numéros obtenus. On pose $X = X_1$ et $Y = \min(X_1, X_2)$. On trouve $X(\Omega) = Y(\Omega) = \llbracket 1, 3 \rrbracket$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, 3 \rrbracket^2$.

- Si $i < j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.
- Si $i > j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\{X_1 = i\} \cap \{X_2 = j\}) = \frac{1}{9}$ (par indépendance des deux tirages).
- Si $i = j$, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \mathbb{P}(\{X_1 = i\} \cap \{X_2 \in \llbracket i, 3 \rrbracket\}) = \mathbb{P}(\bigcup_{k=i}^3 \{X_1 = i\} \cap \{X_2 = k\}) = \sum_{k=i}^3 \mathbb{P}(\{X_1 = i\} \cap \{X_2 = k\})$ car les événements $\{X_1 = i\} \cap \{X_2 = k\}$ ($k \in \llbracket i, 3 \rrbracket$) sont deux à deux incompatibles. Ainsi, $\mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \sum_{k=i}^3 \frac{1}{9} = \frac{4-i}{9}$ par indépendance des deux tirages.

La loi conjointe des variables X et Y peut ainsi être résumée dans le tableaux suivant :

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$\frac{1}{3}$	0	0
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	0
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$

Définition

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. On appelle lois marginales du couple (X, Y) les lois de X et Y .

Proposition

Soient X, Y deux variables aléatoire. On note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_p\}$. Alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = x_i) = \sum_{j=1}^p P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$$

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}).$$

Remarque : Autrement dit, la loi conjointe de X et de Y détermine les lois marginales du couple (X, Y) .

Preuve. La famille $(\{Y = y_j\})_{j \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ est un système complet d'événements. La formule des probabilités totales donne donc :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^p \mathbb{P}(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$$

□

Méthode

On peut donc déterminer facilement les lois marginales de (X, Y) à partir de la loi conjointe : il suffit de faire la somme sur chaque ligne (pour la loi de X) ou sur chaque colonne (pour la loi de Y) du tableau qui la représente.

Exemple(s) 3 : Déterminons les lois marginales du couple (X, Y) .

On obtient que pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$,

$$\mathbb{P}(X = i) = \sum_{j=1}^6 \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \frac{1}{36} + \sum_{j=i+1}^6 \frac{1}{18} = \frac{1 + 2(6-i)}{36} = \frac{13-2i}{36}$$

De même, pour tout j de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$, on a :

$$\mathbb{P}(Y = j) = \sum_{i=1}^6 \mathbb{P}(\{X = i\} \cap \{Y = j\}) = \sum_{i=1}^{j-1} \frac{1}{18} + \frac{1}{36} = \frac{2(j-1) + 1}{36} = \frac{2j-1}{36}$$

Exemple(s) 4 : Déterminons les lois marginales du couple (X, Y) .

On trouve :

$X \backslash Y$	$y_1 = 1$	$y_2 = 2$	$y_3 = 3$	$P(X = x_i)$
$x_1 = 1$	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$
$x_2 = 2$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{1}{3}$
$x_3 = 3$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$
$P(Y = y_j)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	

On obtient ainsi :

x_i	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

y_j	1	2	3
$\mathbb{P}(Y = y_j)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$

On remarque ainsi que $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 3 \rrbracket)$.

Remarque : En revanche, les lois marginales ne déterminent pas la loi conjointe.

Exemple(s)

- Soient X et Y deux variables aléatoires telles que :

$$P((X=0) \cap (Y=0)) = P((X=1) \cap (Y=1)) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P((X=0) \cap (Y=1)) = P((X=1) \cap (Y=0)) = 0$$

Déterminer les lois marginales de (X, Y) .

$$\text{On a alors : } P(X=0) = P((X=0) \cap (Y=0)) + P((X=0) \cap (Y=1)) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Et : } P(X=1) = P((X=1) \cap (Y=0)) + P((X=1) \cap (Y=1)) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$ et par symétrie, Y suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

- Soient X et Y deux variables aléatoires telles que :

$$P((X=0) \cap (Y=0)) = P((X=1) \cap (Y=1)) = \frac{1}{6} \quad \text{et} \quad P((X=0) \cap (Y=1)) = P((X=1) \cap (Y=0)) = \frac{1}{3}$$

Déterminer les lois marginales de (X, Y) . On a alors : $P(X=0) = P((X=0) \cap (Y=0)) + P((X=0) \cap (Y=1)) = \frac{1}{2}$.

$$\text{Et : } P(X=1) = P((X=1) \cap (Y=0)) + P((X=1) \cap (Y=1)) = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$ et par symétrie, Y suit aussi une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$.

Dans les 2 cas, les lois marginales sont donc les mêmes alors que les lois conjointes sont différentes.

Définition

Soit X, Y deux variables aléatoires.

La loi de Y sachant $(X=x)$ est la loi de Y pour la probabilité conditionnelle $P_{(X=x)}$.

Elle est déterminée par la donnée, pour tout $y \in Y(\Omega)$ de :

$$P_{(X=x)}(Y=y) = P(Y=y|X=x) = \frac{P((X=x) \cap (Y=y))}{P(X=x)}.$$

Remarque : On définit de même la loi conditionnelle de X sachant que $\{Y=y\}$ si $y \in Y(\Omega)$ est tel que $P(Y=y) \neq 0$.

Exemple(s) 4 : Déterminons la loi de X conditionnellement à $\{Y=1\}$.

On trouve :

x_i	1	2	3
$\mathbb{P}_{\{Y=1\}}(X=x_i)$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

Proposition

Soit X, Y deux variables aléatoires.

On suppose que, pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, on a $P(X=x) \neq 0$ et $P(Y=y) \neq 0$.

Alors, pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\omega)$:

$$\begin{aligned} P(\{X=x\} \cap \{Y=y\}) &= P(Y=y)P(X=x|Y=y) \\ &= P(X=x)P(Y=y|X=x) \end{aligned}$$

$$P(X=x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(Y=y)P(X=x|Y=y)$$

$$P(Y=y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)P(Y=y|X=x)$$

Preuve. Les premières égalités résultent de la définition des probabilités conditionnelles, les deux dernières formules résultent de la formule des probabilités totales appliquée aux systèmes complets d'événements $(\{Y=y\})_{y \in Y(\Omega)}$ et $(\{X=x\})_{x \in X(\Omega)}$. $\square$

Remarque : Connaissant une des lois marginales et la probabilité conditionnelle de l'autre variable par rapport à celle-ci, on obtient alors la loi conjointe et la loi marginale de la deuxième variable.

EXERCICE 4 TD 23

VI Indépendance de variables aléatoires

6.1 Indépendance de deux variables

Définition

Soit X, Y deux variables aléatoires. On dit que X et Y sont indépendantes ssi

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = P(X = x)P(Y = y).$$

Remarque :

- X et Y sont donc indépendantes ssi pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, les événements $[X = x]$ et $[Y = y]$ sont indépendants.
- Souvent l'indépendance de 2 variables aléatoires X et Y résulte directement de l'expérience aléatoire.
- La loi conjointe de X et Y s'obtient dans ce cas directement à partir des lois marginales.

Exemple(s) Dans le cas d'un tirage avec remise dans une urne, si X est le numéro de la première boule tirée, Y celui de la seconde, les variables X et Y sont indépendantes.

EXERCICE 5 TD 23

Proposition

Soient X et Y deux variables aléatoires sur Ω .

SI X et Y sont indépendantes alors :

$$\forall A \in \mathcal{P}(X(\Omega)), \forall B \in \mathcal{P}(Y(\Omega)), P((X, Y) \in A \times B) = P(X \in A)P(Y \in B).$$

Remarque : Réciproquement, si pour tout $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$ et $B \in \mathcal{P}(Y(\Omega))$, $P((X, Y) \in A \times B) = P(X \in A)P(Y \in B)$ alors, X et Y sont indépendantes. Il suffit d'appliquer la proposition aux singletons $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$ pour tout $x \in X(\Omega)$ et $y \in Y(\Omega)$.

Proposition : Image de variables aléatoires indépendantes

Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires indépendantes, f et g deux fonctions définies respectivement sur E et F . Alors $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Remarque : La réciproque est fausse.

EXERCICE 6 TD 23

6.2 Indépendance mutuelle, indépendance deux à deux

6.3 Indépendance mutuelle

Définition

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont dites mutuellement indépendantes ssi :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega), P\left(\bigcap_{i=1}^n (X_i = x_i)\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Exemple(s)

- Dans le cas d'un tirage avec remise dans une urne, si X_i est le numéro de la i -ème boule tirée, $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes.
- De manière plus générale, si on effectue n fois la même expérience, de manière indépendante, et si X_i est le résultat de la i -ème, $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes.

EXERCICE 11 TD 23

Proposition

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires

- $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si :

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), P\left(\bigcap_{i=1}^n (X_i \in A_i)\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i).$$

- Toute sous-famille d'une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes est une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.
- $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendante si et seulement si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$, les événements $\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\}$ sont mutuellement indépendants.
- $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendante si et seulement si pour tout $(A_1, \dots, A_n) \in \prod_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega))$, les événements $\{X_1 \in A_1\}, \dots, \{X_n \in A_n\}$ sont mutuellement indépendants.

6.4 Application à la loi binomiale

Théorème : Somme de Bernoulli indépendantes

Soient $X_1, \dots, X_n$ n variables de Bernoulli mutuellement indépendantes de même paramètre $p \in [0, 1]$. Alors $X_1 + \dots + X_n$ suit la loi binomiale de paramètres n et p .

Remarque : Intuitivement, la variable aléatoire $X_1 + \dots + X_n$ représente le nombre de succès de n expériences indépendantes ayant probabilité p de réussir.

VII Espérance

7.1 Définition et propriétés

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle définie sur Ω , on appelle espérance de X et on note $E(X)$ le réel

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x)x.$$

Remarque :

- Comme $\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1$, l'espérance est donc la moyenne des valeurs prises par X , chacune étant pondérée par sa probabilité.
- L'espérance d'une variable aléatoire ne dépend que de sa loi : deux variables aléatoires réelles de même loi ont même espérance.

Exemple(s) 1 : Calculer l'espérance de S .

On a :

$$\mathbb{E}(S) = \frac{1}{36} \times 2 + \frac{2}{36} \times 3 + \frac{3}{36} \times 4 + \frac{4}{36} \times 5 + \frac{5}{36} \times 6 + \frac{6}{36} \times 7 + \frac{5}{36} \times 8 + \frac{4}{36} \times 9 + \frac{3}{36} \times 10 + \frac{2}{36} \times 11 + \frac{1}{36} \times 12 = 7.$$

Lemme

Soit X une variable aléatoire sur l'espace probabilisé (Ω, P) , son espérance est donnée par :

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) X(\omega)$$

Exemple(s) Soit A une partie de Ω et $X = \mathbb{1}_A$, alors

$$E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) X(\omega) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) \mathbb{1}_A(\omega) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}(A).$$

Proposition

- Linéarité : soient X et Y deux variables aléatoires réelles et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$.
- Croissance : soient X et Y deux variables aléatoires réelles telles que $X \leq Y$. Alors $E(X) \leq E(Y)$.

Théorème : Théorème du transfert

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Alors

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\omega)} P(X = x) f(x).$$

Remarque : L'intérêt de cette formule est qu'elle permet le calcul de $E(f(X))$ sans connaître la loi de $f(X)$. L'espérance de $f(X)$ est entièrement déterminée par la loi de X .

Proposition

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Remarque :  La réciproque est fausse en général.

EXERCICE 15 TD 23**Proposition**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables réelles.
Si $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes alors $E(X_1 \dots X_n) = E(X_1) \dots E(X_n)$.

Preuve. Ce résultat se prouve par récurrence. □

7.2 Espérance usuelles**Proposition**

Soient $a \in \mathbb{R}$ et X la variable constante égale à a . Alors :

$$E(X) = a$$

Preuve. On a $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} aP(\{\omega\}) = a \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}) = aP(\Omega) = a.$ □

Proposition

Soit A un événement de l'espace probabilisé fini. Alors : $E(\mathbb{1}_A) = P(A).$

Preuve. On a : $E(\mathbb{1}_A) = 0 \times P(\mathbb{1}_A = 0) + 1 \times P(\mathbb{1}_A = 1) = 0 \times P(\bar{A}) + 1 \times P(A) = P(A).$ □

Proposition

Si X suit la loi uniforme sur $[[1, n]]$, on a :

$$E(X) = \frac{n+1}{2}$$

Preuve. On a $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n kP(X=k) = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}.$ □

Proposition

Si X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, alors :

$$E(X) = p$$

Preuve. On a $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X=0) \times 0 + \mathbb{P}(X=1) \times 1 = p$ □

EXERCICE 16 TD 23

Proposition

Si X suit la loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, on a :

$$E(X) = np$$

EXERCICE 18 TD 23

VIII Variance

8.1 Définition et propriétés

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle. On appelle variance de X et on note $V(X)$ le réel défini par

$$V(X) = E((X - E(X))^2).$$

On appelle écart-type de X le réel souvent $\sigma(X)$ défini par $\sqrt{V(X)}$.

Remarque :

- L'écart type est bien défini car $(X - E(X))^2 \geq 0$ donc par croissance de l'espérance, on a $V(X) \geq 0$.
- L'espérance de X est un indicateur de position. Elle indique une valeur centrale pour X . La variance est l'espérance du carré de la distance entre les valeurs de X et l'espérance de X . La variance ou l'écart type sont donc des mesures de la dispersion de X par rapport à $E(X)$. Plus ces quantités sont petites, plus les valeurs de X sont « concentrées » autour de l'espérance.

Remarque : Soit X une variable aléatoire réelle. Avec le théorème de transfert, on a :

$$V(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - E(X))^2 P(X = x)$$

Ainsi, comme l'espérance, la variance ne dépend que de la loi de X .

Exemple(s) 1 : Déterminer la variance de S .

On a :

$$V(S) = \frac{1}{36} \times 25 + \frac{2}{36} \times 16 + \frac{3}{36} \times 9 + \frac{4}{36} \times 4 + \frac{5}{36} \times 1 + \frac{6}{36} \times 0 + \frac{5}{36} \times 1 + \frac{4}{36} \times 4 + \frac{3}{36} \times 9 + \frac{2}{36} \times 16 + \frac{1}{36} \times 25 = \frac{35}{6}.$$

Proposition

Soit X une variable aléatoire réelle. On a :

- $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ (formule de Koenig Huygens).
- Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Méthode

On utilisera généralement la formule $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ pour le calcul de variances.

EXERCICE 19 TD 23**Proposition : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev**

Soit X une variable aléatoire et $\varepsilon > 0$. Alors

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

Remarque : La probabilité que l'écart entre X et $E(X)$ soit grand est donc majorée. Le majorant est proportionnel à $V(X)$. Ainsi, plus une variable est dispersée, plus on a de chances d'observer une valeur éloignée de $E(X)$. De plus, le majorant est inversement proportionnelle à ε^2 . Ainsi, des écarts très importants ont peu de chances d'être observés.

Proposition

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Proposition

Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables mutuellement indépendantes, $V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n)$.

8.2 Variances usuelles

EXERCICE 23 TD 23

Proposition

Si X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, alors :

$$V(X) = p(1 - p)$$

Preuve. On sait déjà que $\mathbb{E}(X) = p$ et $\mathbb{E}(X^2) = 1^2\mathbb{P}(X = 1) + 0^2\mathbb{P}(X = 0) = p$ par le théorème de transfert. Ainsi $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$. $\square$

Proposition

Si X suit la loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$, on a :

$$V(X) = np(1 - p)$$

IX Covariance de deux variables aléatoires

Définition

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur Ω .

On appelle covariance de X et Y le réel $\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$.

On dit que X et Y sont décorrélées si $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Remarque : Clairement : $V(X) = \text{cov}(X, X)$ et $\text{cov}(Y, X) = \text{cov}(X, Y)$

Proposition

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur Ω , alors

- Expression développée : $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- Lien avec l'indépendance : Si X et Y sont indépendantes, X et Y sont décorrélées.
- Variance d'une somme : $V(X + Y) = V(X) + 2\text{cov}(X, Y) + V(Y)$.

Plus généralement, pour des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sur Ω :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j).$$

D'après les deux derniers points, si X et Y sont indépendantes (ou seulement décorrélées) :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

De même, si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes (ou seulement deux à deux décorrélées) :

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

.